T.C.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

MESLEKİ ÇÖZÜMLEME DERSİ
5. HAFTA LABORATUVAR RAPORU
(Veri Tabanı Uygulaması ve Geliştirme)

Proje / Senaryo Adı	Diş Kliniği Otomasyonu Ve Hasta Takip Sistemi
Öğrenci Adı Soyadı	Muhammed Selim Çataloğlu
Öğrenci Numarası	254309051
GitHub Depo (Nihai Sürüm) Linki [ZORUNLU]	https://github.com/SelimCataloglu/dis-klinigi-otomasyonu

1. Projenin Amacı ve Haftalık Hedefler

Bu haftanın temel amacı, 4. haftada kavramsal (Chen gösterimi ERD) tasarımı tamamlanan "Diş Kliniği Otomasyonu ve Hasta Takip Sistemi" veri tabanını fiziksel ortama aktarmaktır. Haftalık hedefler kapsamında; ilişkisel veri tabanı yönetim sisteminde (RDBMS) tabloların oluşturulması (CREATE TABLE), birincil ve yabancı anahtar (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY) ilişkilerinin tanımlanması, veri türlerinin optimum boyutta seçilmesi, veri bütünlüğü kısıtlarının (NOT NULL, AUTO_INCREMENT, UNIQUE) uygulanması ve örnek test verilerinin (INSERT INTO) sisteme eklenmesi hedeflenmiştir.

2. Yapılan Çalışmaların Detaylı Açıklaması (ZORUNLU ALAN)

Laboratuvar çalışmasında, veritabanı sunucusu üzerinde dis_klinigi_db adında ilişkisel bir veri tabanı oluşturulmuştur. Ardından sistemin 4 temel varlığı olan **HASTA**, **HEKİM**, **RANDEVU** ve **TEDAVİ** tabloları fiziksel olarak tanımlanmıştır:

Veri Tipi Seçimi ve Gerekçeleri:

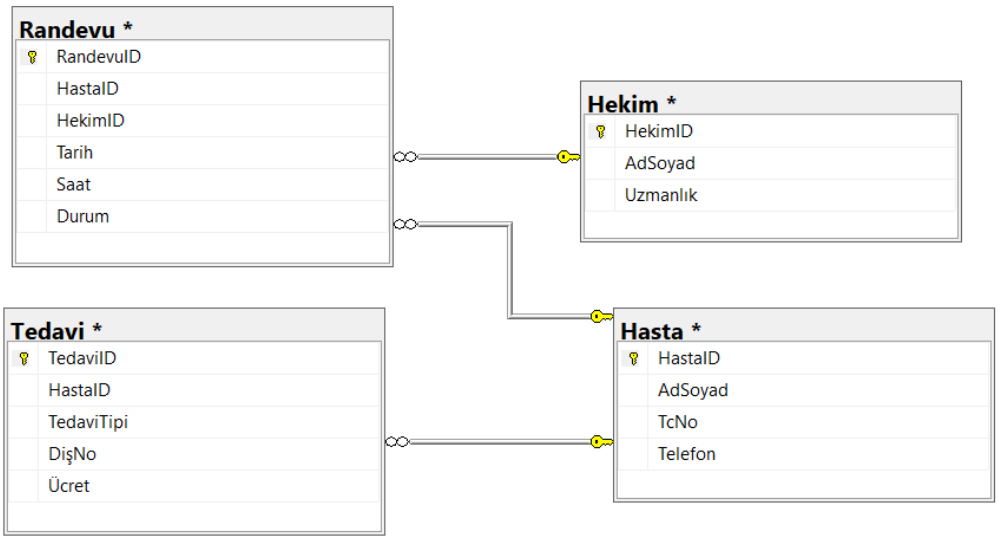
- Kimlik bilgileri (HastaID, HekimID, RandevuID, TedaviID) için otomatik artan ve benzersiz indeksleme sağlayan INT AUTO_INCREMENT tercih edilmiştir.
- T.C. Kimlik No ve Telefon numaraları sayısal hesaplamalarda kullanılmadığı ve sabit uzunlukta oldukları için performans/bellek tasarrufu adına VARCHAR(11) ve VARCHAR(15) olarak tanımlanmıştır.

- Tarih için DATE, Saat için TIME veri tipleri seçilerek zaman çakışması sorgularının hızlı çalışması sağlanmıştır.
- Ücret alanı parasal hassasiyet gerektirdiği için DECIMAL(10,2) tipinde yapılandırılmıştır.

İlişkilerin ve Yabancı Anahtarların (Foreign Key) Tanımlanması:

- Veri bütünlüğünü (Referential Integrity) korumak adına **RANDEVU** tablosuna HastaID ve HekimID yabancı anahtar (FK) olarak eklenmiş, HASTA ve HEKİM tablolarına bağlanmıştır.
- **TEDAVİ** tablosuna ise uygulanan hastayı takip edebilmek amacıyla HastaID yabancı anahtarı tanımlanmıştır.
- Yanlışlıkla silinen hasta veya hekim kayıtlarının randevularda yetim kayıt (orphan record) bırakmasını önlemek için ilişkilerde ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE kısıtları kullanılmıştır.

3. Veri Tabanı Şeması ve Tablo Yapıları



4. Örnek SQL Sorguları / Kod Parçacıkları

1.Örnek

```
CREATE TABLE HASTA (
   HastaID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   AdSoyad VARCHAR(100) NOT NULL,
   TcNo VARCHAR(11) NOT NULL UNIQUE,
   Telefon VARCHAR(15) NOT NULL
```

2.Örnek

```
INSERT INTO HASTA (AdSoyad, TcNo)
VALUES (“OkanÇelebi”, 21332432432), (“Selim Çataloğlu”,74837438964);
```

3.Örnek

```
SELECT Hasta.AdSoyad, Hasta.TcNo, Tedavi.TedaviTipi
FROM Hasta
INNER JOIN Tedavi ON Hasta.HastaID = Tedavi.HastaID;
```

5. Karşılaşılan Zorluklar ve Çözümler

 Yabancı **Anahtar Sıralama Hatası (FK Constraints):** RANDEVU tablosu oluşturulurken henüz HASTA ve HEKİM tabloları veritabanında bulunmadığı için SQL motoru *"Cannot add foreign key constraint"* hatası vermiştir. **Çözüm:** SQL DDL script dosyası düzenlenerek öncelikli olarak ana (parent) tablolar (HASTA, HEKİM), ardından bağımlı (child) tablolar (RANDEVU, TEDAVİ) oluşturulacak şekilde script akışı sıralanmıştır.

 Diş **Numarası Veri Tipi Kararı:** FDI standartlarında yer alan diş numaralarının (11-48) sayısal mı yoksa metin mi tutulması gerektiği hususunda tereddüt yaşanmıştır. Pozitif tamsayı aralığında kaldığı ve SQL sorgularında filtreleme kolaylığı sağladığı için INT tipinde tutulmasına karar verilmiştir.

 Git **Version Control:** Hazırlanan .sql veritabanı döküm (dump) dosyalarının GitHub reposuna aktarılması sırasında karakter kodlaması (UTF-8) problemleri yaşanmıştır. Dosya kaydı UTF-8 MB4 olarak ayarlanıp GitHub repository'sine başarıyla push edilmiştir.